

La foto



Curs: 2n d'ESO

Conflicte focalitzat

Pensar que, quan les longituds d'una figura s'amplien segons una determinada raó, l'àrea augmenta segons aquesta mateixa raó.

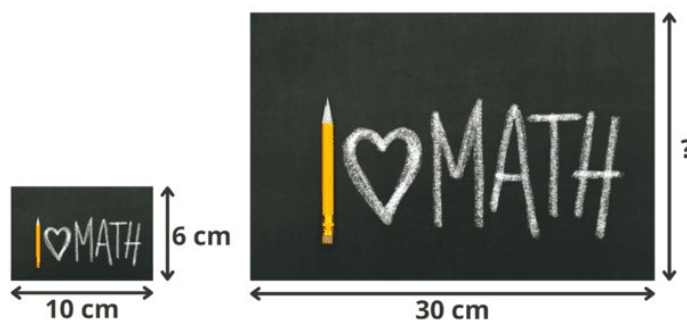
Objectiu

Que l'alumnat compregui que, quan ampliem o reduïm una figura mantenint-ne les proporcions les longituds varien segons un factor d'escala k i les àrees varien segons el quadrat d'aquest factor, k^2 . Per tant, la relació entre les longituds i la relació entre les àrees no és la mateixa.

Situació-problema (treball en petits grups, 10–12 min)

Tenim una fotografia rectangular que fa 10 cm d'amplada i 6 cm d'alçada.

La volem imprimir més gran, mantenint exactament les mateixes proporcions. La nova fotografia tindrà 30 cm d'amplada.





? Preguntes

1. Quina alçada haurà de tenir la fotografia ampliada? Explica com ho saps (les imatges no estan fetes a escala).
2. Sense calcular les àrees, quantes vegades creus que serà més gran la superfície de la fotografia ampliada? Explica el teu raonament.
3. Comprova la teva resposta calculant les àrees de les dues fotografies.

! Important: No es dona cap fórmula.

Error esperat

- “Com que la fotografia és 3 vegades més gran, tindrà 3 vegades més àrea.”
- “Hem multiplicat les mesures per 3, així que també hem de multiplicar l'àrea per 3.”

Aquest error mostra que l'alumnat trasllada directament la relació entre les longituds a la relació entre les àrees, sense tenir en compte que l'àrea depèn de dues dimensions.

També és possible que alguns alumnes calculin correctament:

$$10 \cdot 6 = 60$$

$$30 \cdot 18 = 540$$

i observin que $540 = 9 \cdot 60$, però sense saber explicar per què apareix el 9. En aquest cas, interessa centrar la discussió precisament d'on surt aquest factor 9.

Intervenció docent clau (destapeu l'error)

No corregir directament ni introduir d'entrada la regla k^2 .

Si apareix la resposta “3 vegades més”:

- “Què és exactament el que s'ha multiplicat per 3?”
- “Què ha passat amb l'amplada? I amb l'alçada?”
- “Quines dues mesures intervenen quan calculem l'àrea?”
- “Si totes dues s'han multiplicat per 3, què passa quan les multipliquem entre elles?”

Si ja han calculat les dues àrees:

- “Quina és la relació entre 10 i 30?”
- “I entre 6 i 18?”
- “Quina és la relació entre 60 i 540?”
- “Si les longituds s'han multiplicat per 3, d'on ha sortit el 9?”



L'objectiu és fer emergir que el factor 3 apareix en cadascuna de les dues dimensions:

Eina de desbloqueig

Dues possibles opcions són:

- Se'ls pot fer representar sobre un paper quadriculat per veure que dintre la foto gran hi caben moltes fotos petites, però quantes?
- També se'ls pot fer recollir la informació en una taula com la següent, donant plena només la primera fila (amplada):

	Foto original	Foto ampliada	Relació
Amplada	10	30	x3
Alçada	6	18	x3
Àrea	60	540	x9

Idea matemàtica a verbalitzar (2 min de posada en comú)

Pregunta final

"Si una figura redueix a la meitat el seu contorn, què passarà amb la seva àrea? Explica-ho sense calcular."

Idea matemàtica a verbalitzar

"Si multipliquem totes les longituds d'una figura per 3, la seva àrea es multiplica per 9. Si enlloc de 3 les longituds es multipliquen per un altre nombre, les àrees es multipliquen pel quadrat d'aquest nombre."

Microavaluació final (5 min)

Pregunta individual breu

Una fotografia rectangular té una superfície de 24 cm^2 . Se'n fa una ampliació mantenint les proporcions, de manera que totes les seves longituds són 4 vegades més grans.

En Marc diu:

"Com que les longituds són 4 vegades més grans, l'àrea de la nova fotografia serà $24 \cdot 4 = 96 \text{ cm}^2$."

Té raó en Marc? Explica detalladament el perquè de la teva resposta.

Criteri: l'alumne/a diferencia el factor d'ampliació de les longituds del factor d'ampliació de les àrees i identifica que un factor 4 en les longituds implica un factor 4^2 en les àrees.